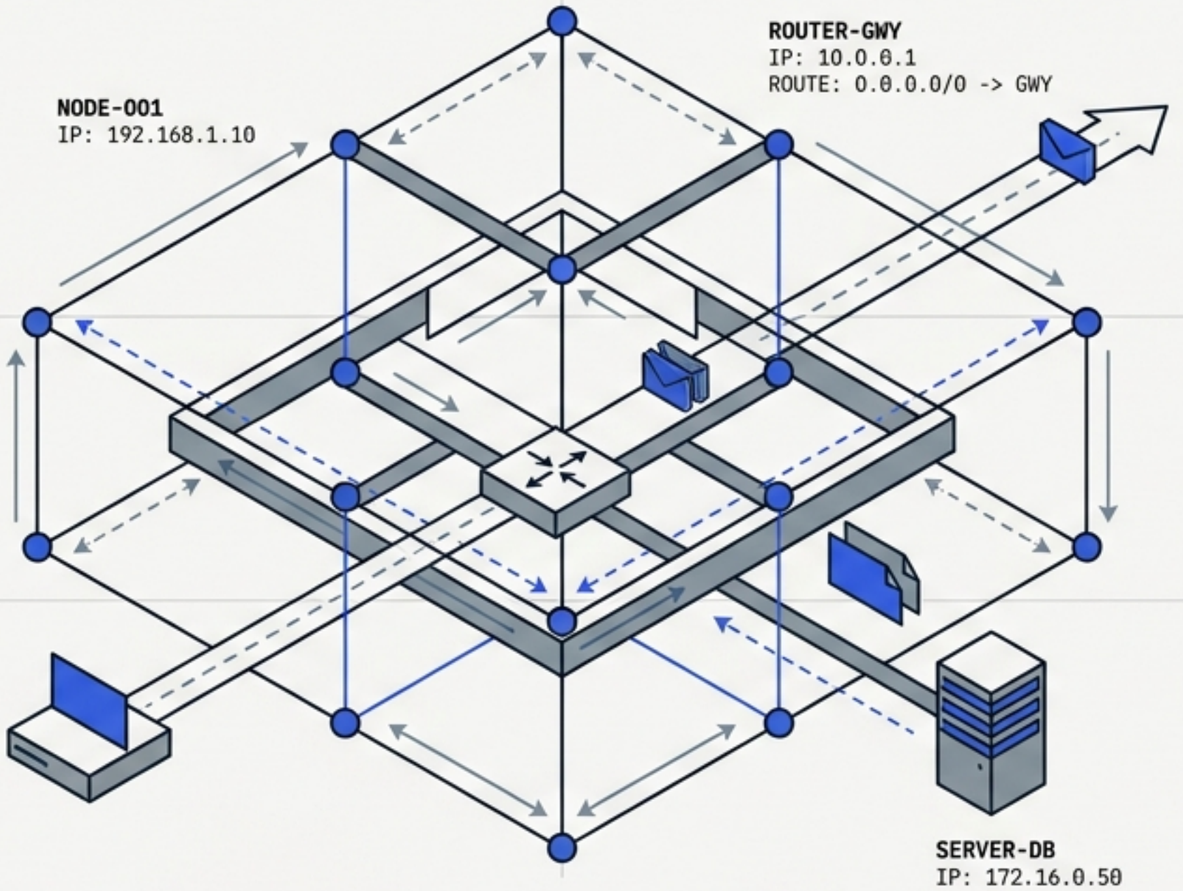
Желілік Архитектураның Құпиясы

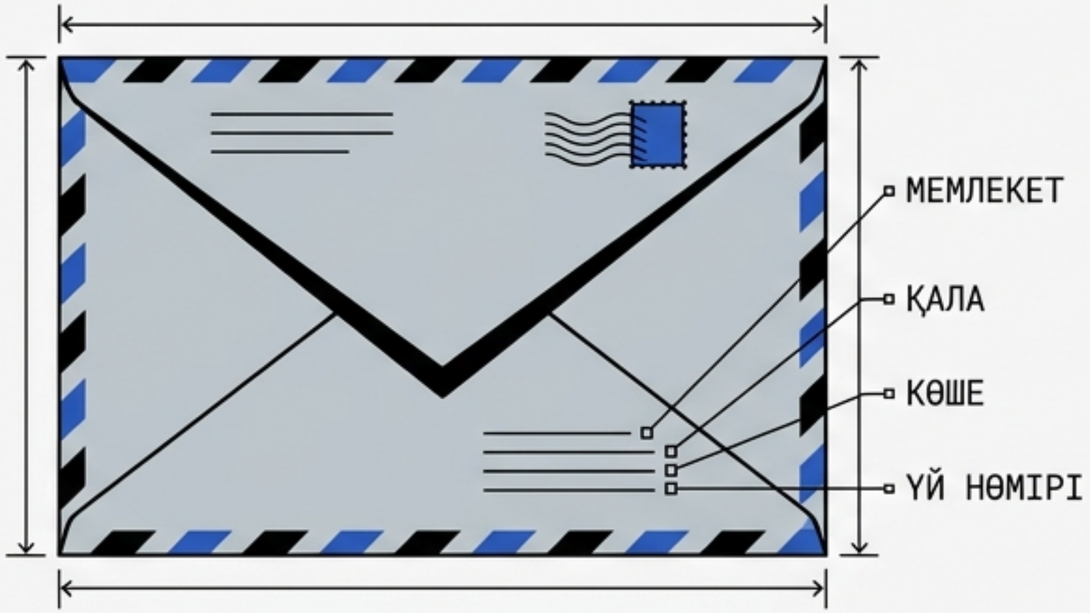
Сандық әлемнің инфрақұрылымы: Түйіндер, IP-мекенжайлар және Маршрутизация

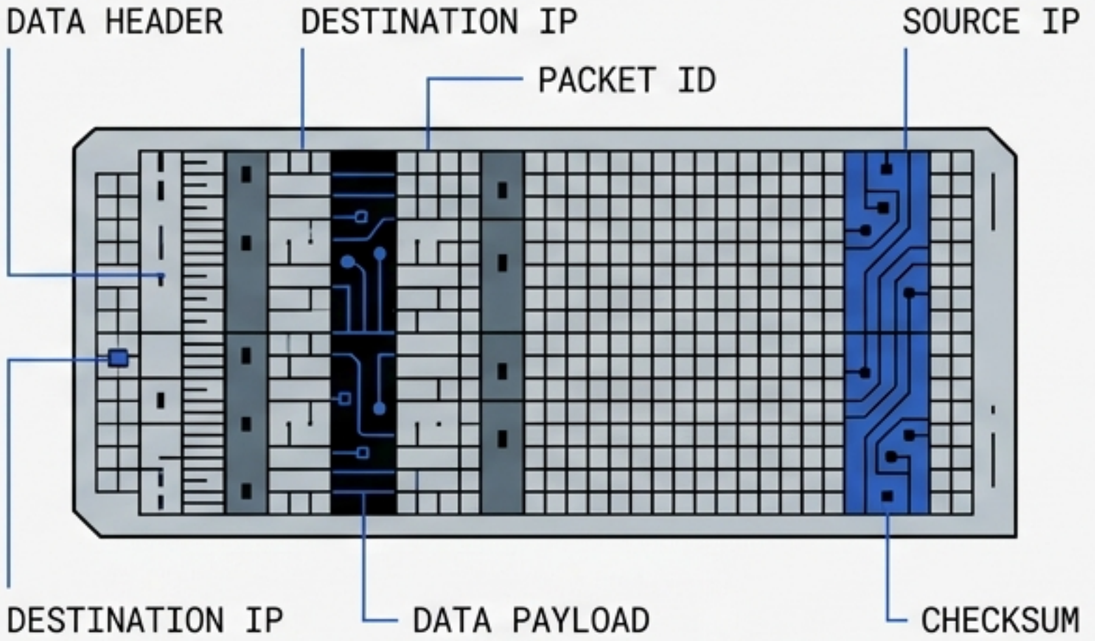


10-сынып Информатика

Gemini Notebook

Миллиардтаған құрылғы ішінен бір хатты қалай табуға болады?





Қарапайым пошта: Алушының мекенжайы (мемлекет, қала, көше, үй, пәтер) толық жазылуы қажет.

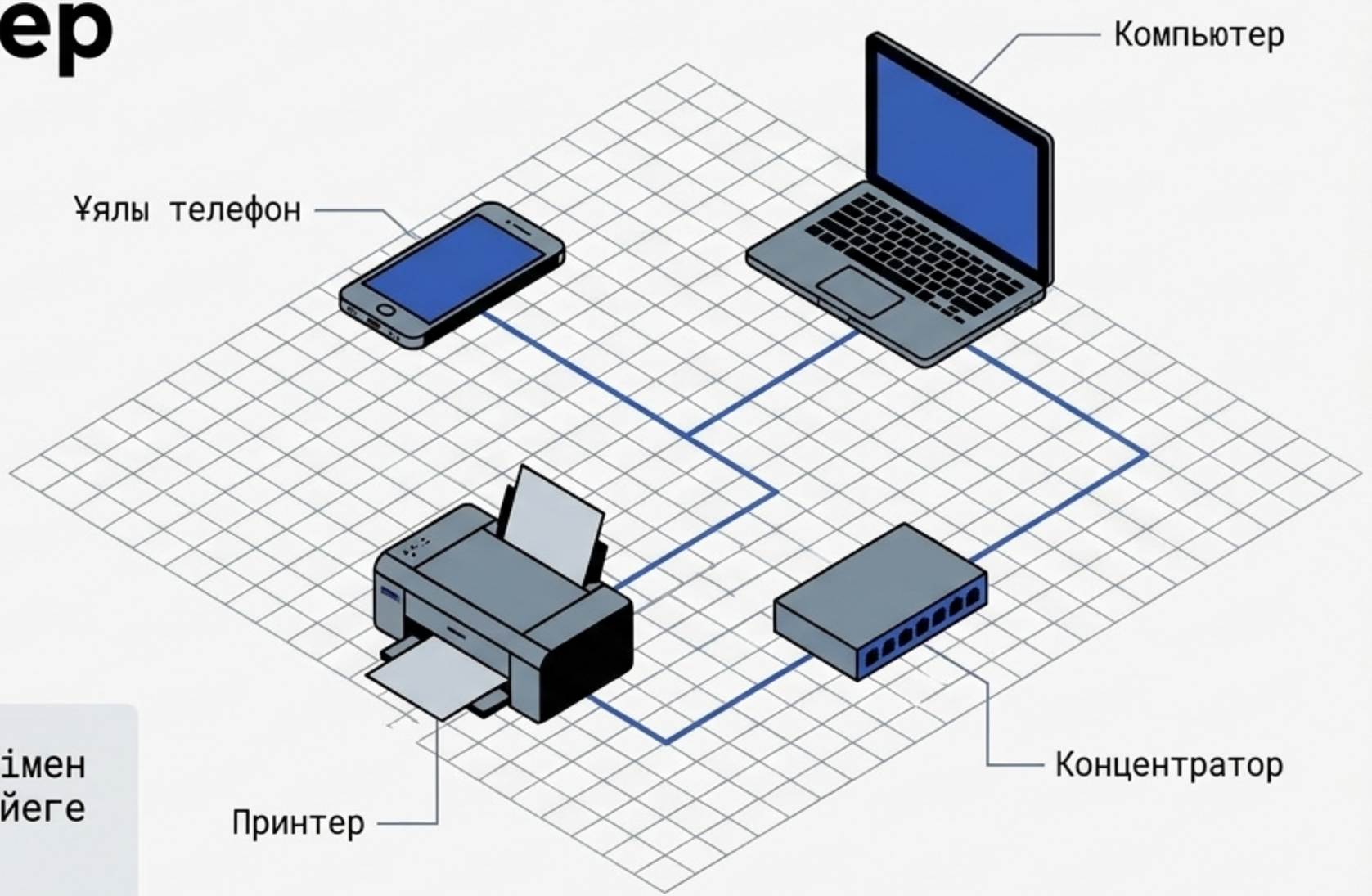
Компьютерлік желі: Ақпаратты жіберу және алу үшін әрбір құрылғыға бірегей сандық идентификатор қажет.

Gemini Notebook

Желілік құрылымның негізі: Түйіндер

Түйін (Node)

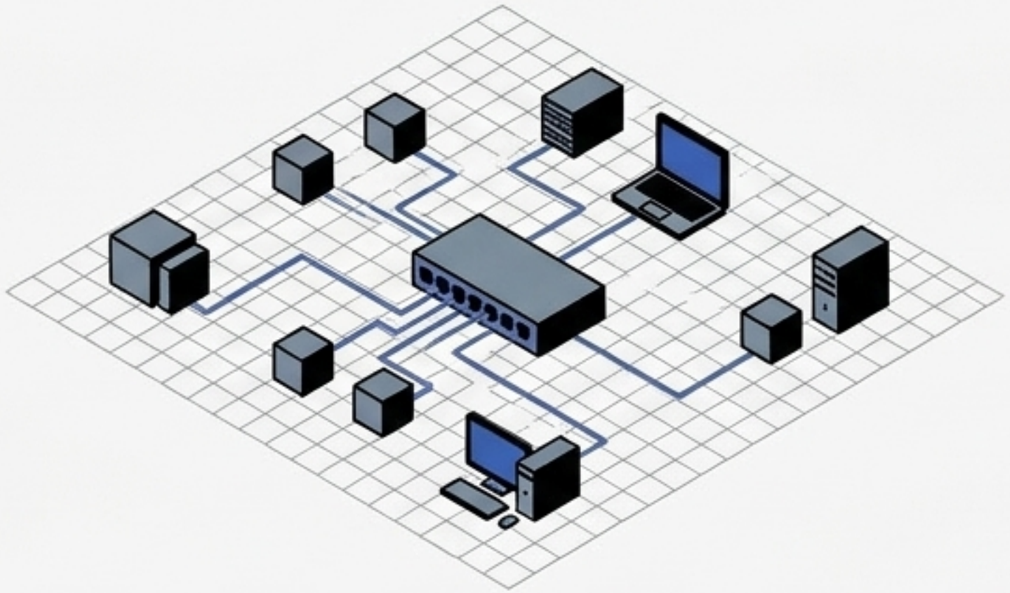
Желіге қосылу мүмкіндігі бар кез келген құрылғы.



Желідегі әрбір түйін бір-бірімен ақпарат алмасу үшін ортақ жүйеге бағынады.

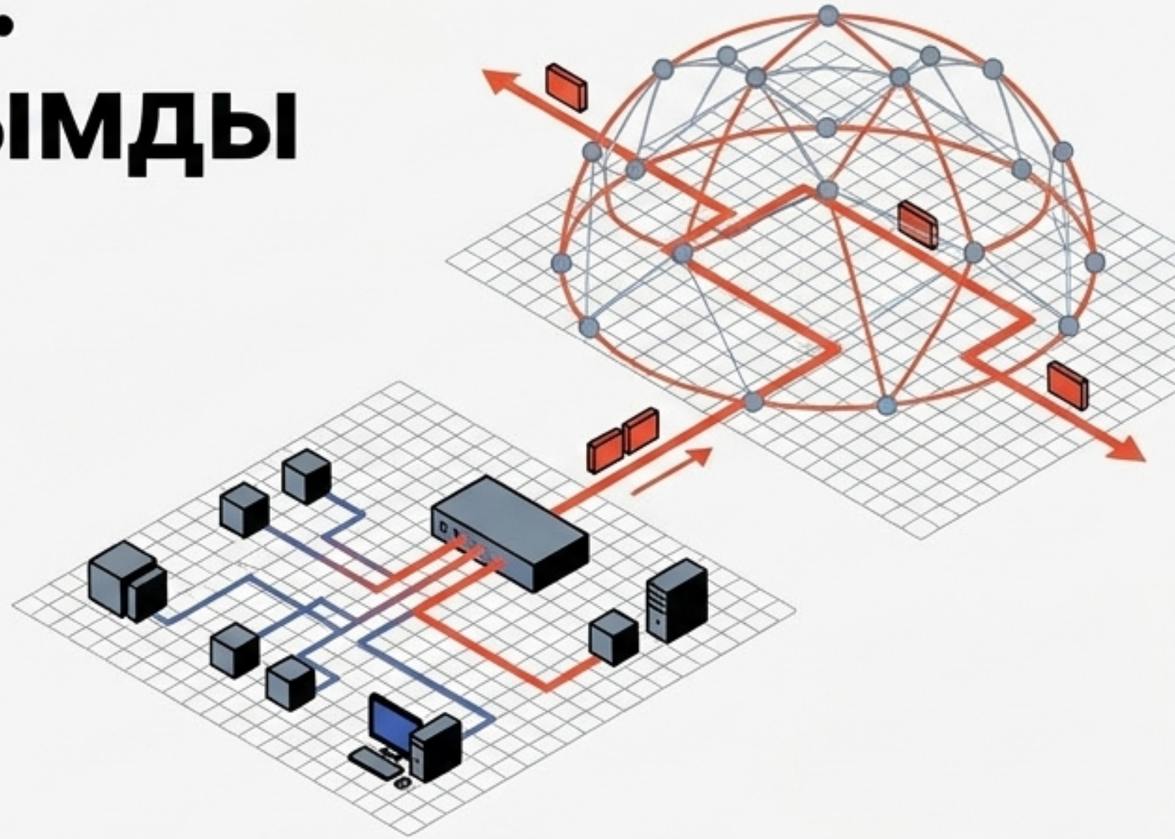
Gemini Notebook

Трафик реттеушілері: Жергілікті және Ауқымды



Коммутатор **(Switch)**

Құрылғыларды бір жергілікті желіге (LAN) біріктіреді. Тек ішкі түйіндер арасында деректер алмасады.



Маршрутизатор **(Router)**

Жергілікті желіні сыртқы әлеммен (Интернетпен) байланыстыратын «көпір». Деректер пакеттерінің оңтайлы жолын анықтайды.

Gemini Notebook

Цифрлық төлқұжат: IP-мекенжай



IP-мекенжай (Internet Protocol Address)

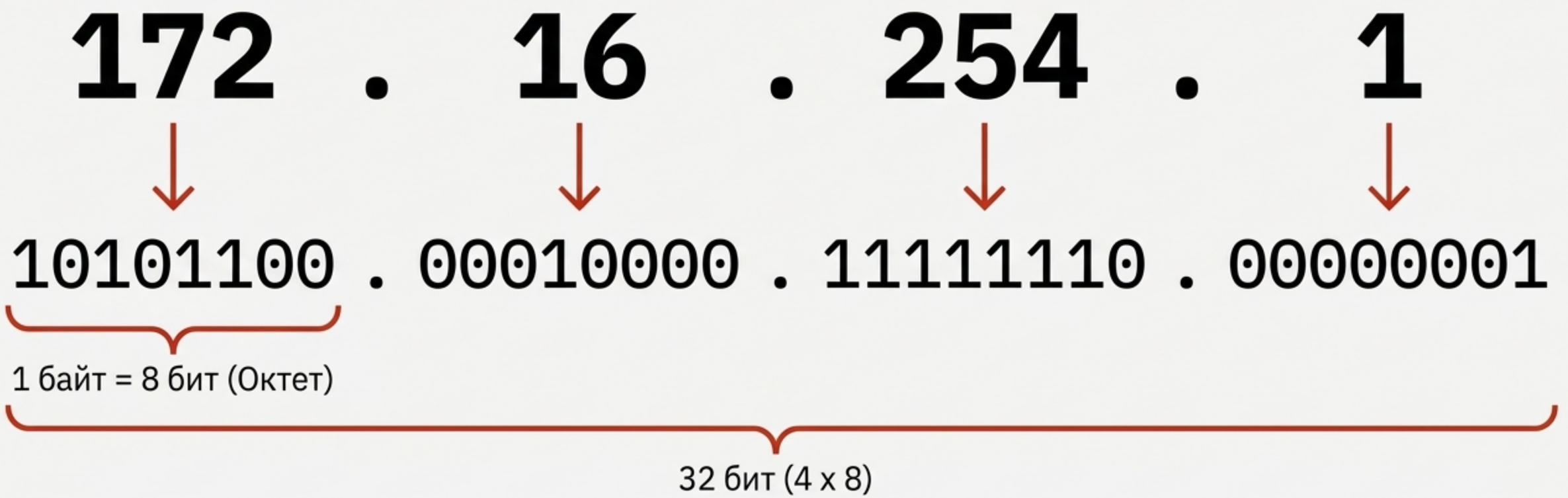
Бір түйіннен екінші түйінге ақпаратты жіберу, алу және табу үшін қажетті бірегей мекенжай.

IP: 172.16.254.1

Бұл мекенжайсыз желідегі құрылғылар бір-бірін «көре» алмайды.

Gemini Notebook

IPv4 Анатомиясы: Сандардың артындағы логика Анатомиясы



Әр октеттің мәні 0-ден (минимум) 255-ке (максимум) дейін болуы мүмкін.

Gemini Notebook

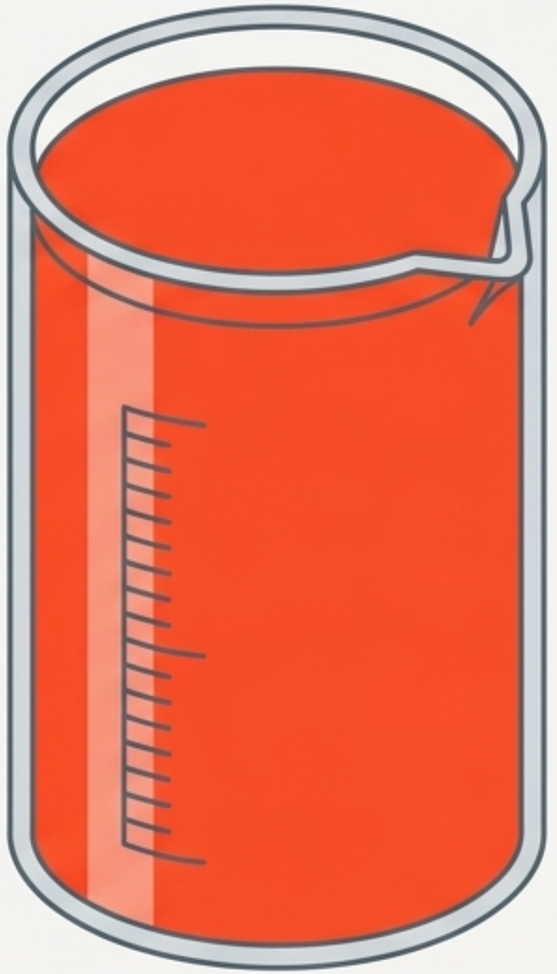
Сыйымдылық дағдарысы және Хартли формуласы

32-биттік мекенжайлардың жалпы санын есептеу: $N = 2^i$

$$N = 2^{32} = 4,294,967,296$$

Мәселе:

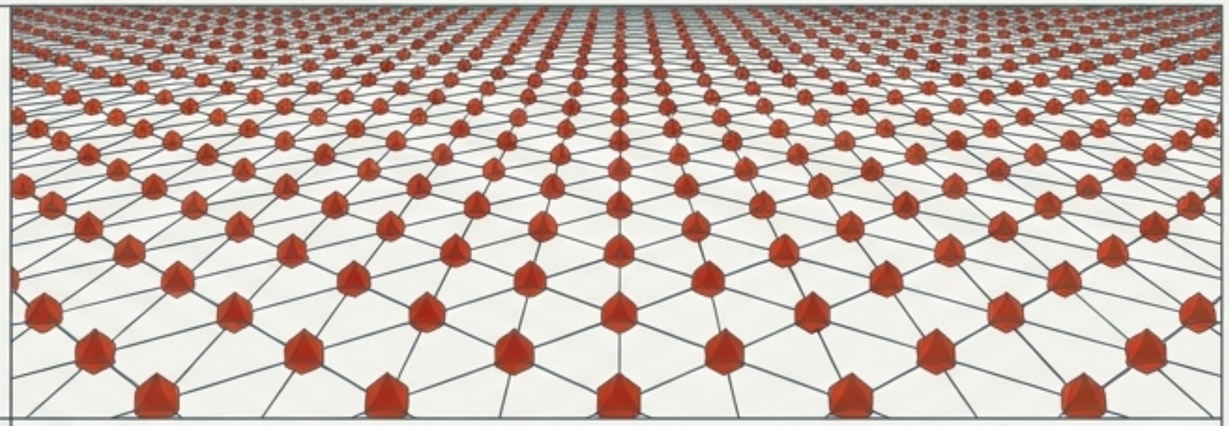
4 миллиардтан астам компьютерге ғана мекенжай беруге болады. Қазіргі әлемдегі миллиардтаған смартфондар мен смарт-құрылғылар үшін бұл жеткіліксіз.



Gemini Notebook

Жаңа стандарт: IPv6 шешімі

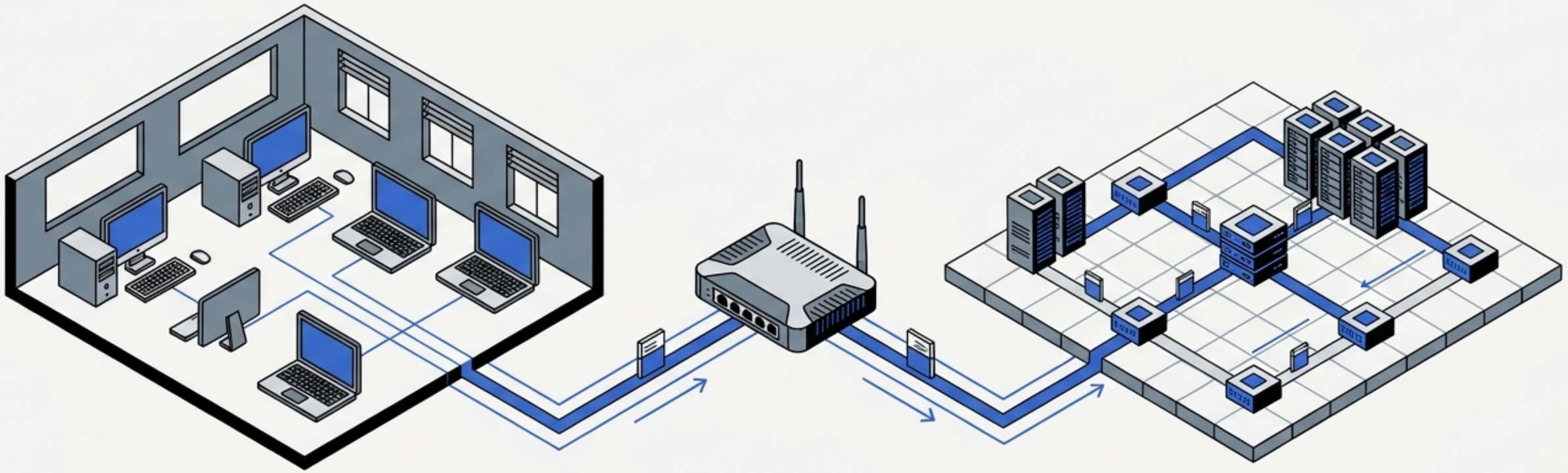




IPv4 протоколы	IPv6 протоколы
Көлемі: 4 байт (32 бит).	Көлемі: 16 байт (128 бит).
Формат: Ондық сандар, нүктемен бөлінеді (мысалы, 192.168.1.1).	Формат: Он алтылық санау жүйесі, қос нүктемен бөлінеді (мысалы: 2001:0DB8:AA10:0001:0000:0000:0000:00FB).
Сыйымдылығы: Шектеулі (~4.3 млрд).	Сыйымдылығы: Іс жүзінде шексіз.

Gemini Notebook

Желілік география: Ішкі және Сыртқы мекенжайлар



Ішкі (Сұр) IP-мекенжай

Тек жергілікті желіде қолданылады. Мысалы, сыныптағы немесе үйдегі компьютерлер.

Резервтелген диапазондар: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 192.168.0.0 – 192.168.255.255.

Сыртқы (Ақ) IP-мекенжай

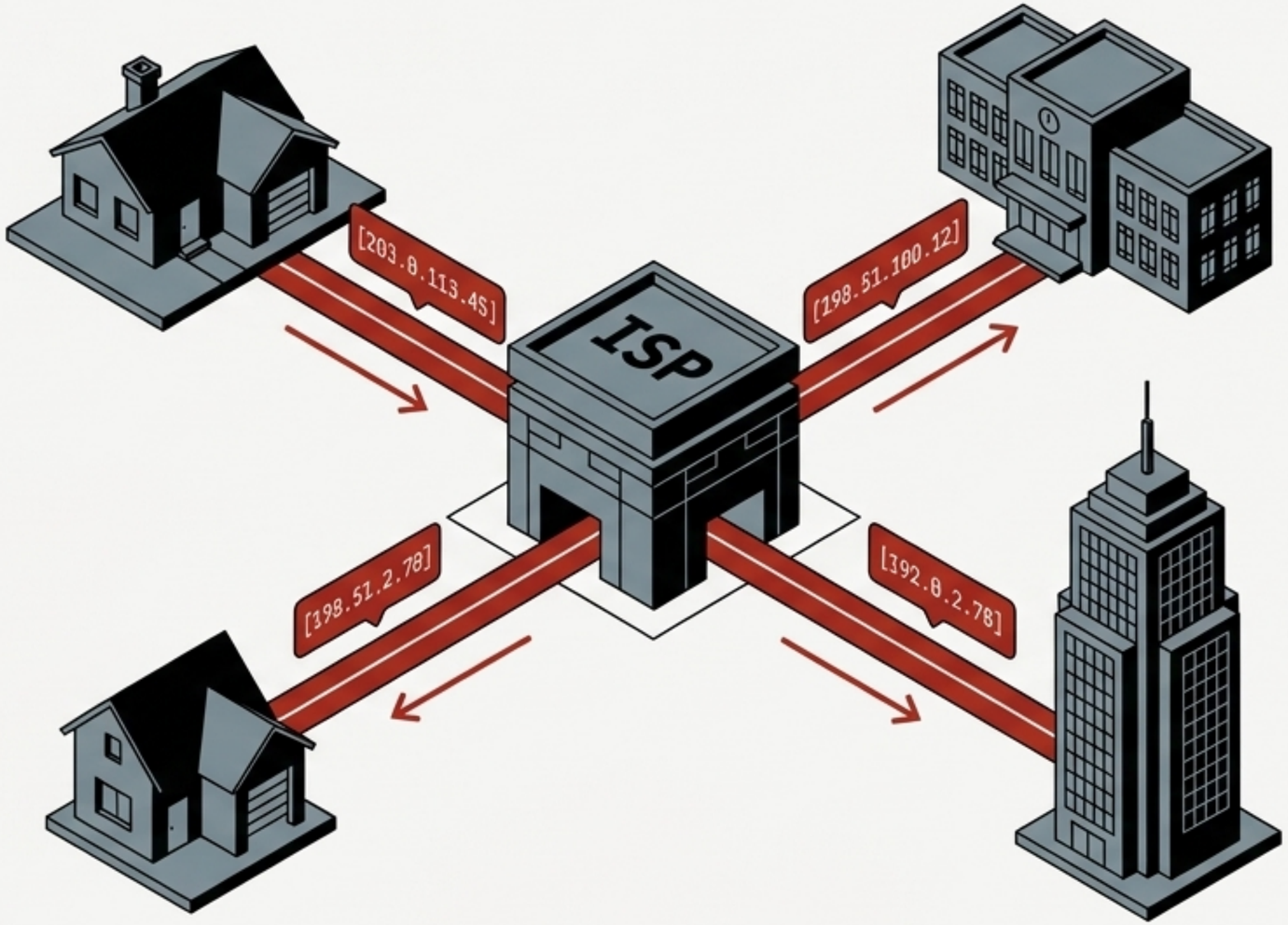
Бүкіл Интернет желісіндегі бірегей мекенжай. Ішкі желідегі сұраныстарды ауқымды желіге (серверлерге) жіберу үшін маршрутизаторға тағайындалады.

Gemini Notebook

Кім мекенжайларды таратады? Провайдер рөлі

Провайдер (ISP - Internet Service Provider)
Ұйым мен жеке тұлғаларға Интернет қызметтерін ұсынатын компания.

Тек провайдерлер ғана сыртқы (ғаламдық) IP-мекенжайларды тағайындау және басқару құқығына ие. Сіздің үйіңіздің ғаламтордағы «мекенжайын» осы компания береді.



Gemini Notebook

Уақыт сыңары: Статикалық және Динамикалық мекенжайлар



Статикалық (Тұрақты)

Компьютер желіге қосылған сайын өзгермейтін, тұрақты бекітілген мекенжай.

Серверлерге, бейнебақылау камераларына қажет.



Динамикалық (Тұрақсыз)

Белгілі бір шектеулі уақытқа ғана берілетін мекенжай. Уақыт өте келе ауысып отырады.

Қарапайым пайдаланушылар (телефондар, ноутбуктер).

Тексеру үшін whoer.net сервисін қолданып, желіні ажыратып-қосу арқылы IP түрін анықтауға болады.

Gemini Notebook

Көршіні тану: Желі Маскасы (Subnet Mask)

Масканың мақсаты

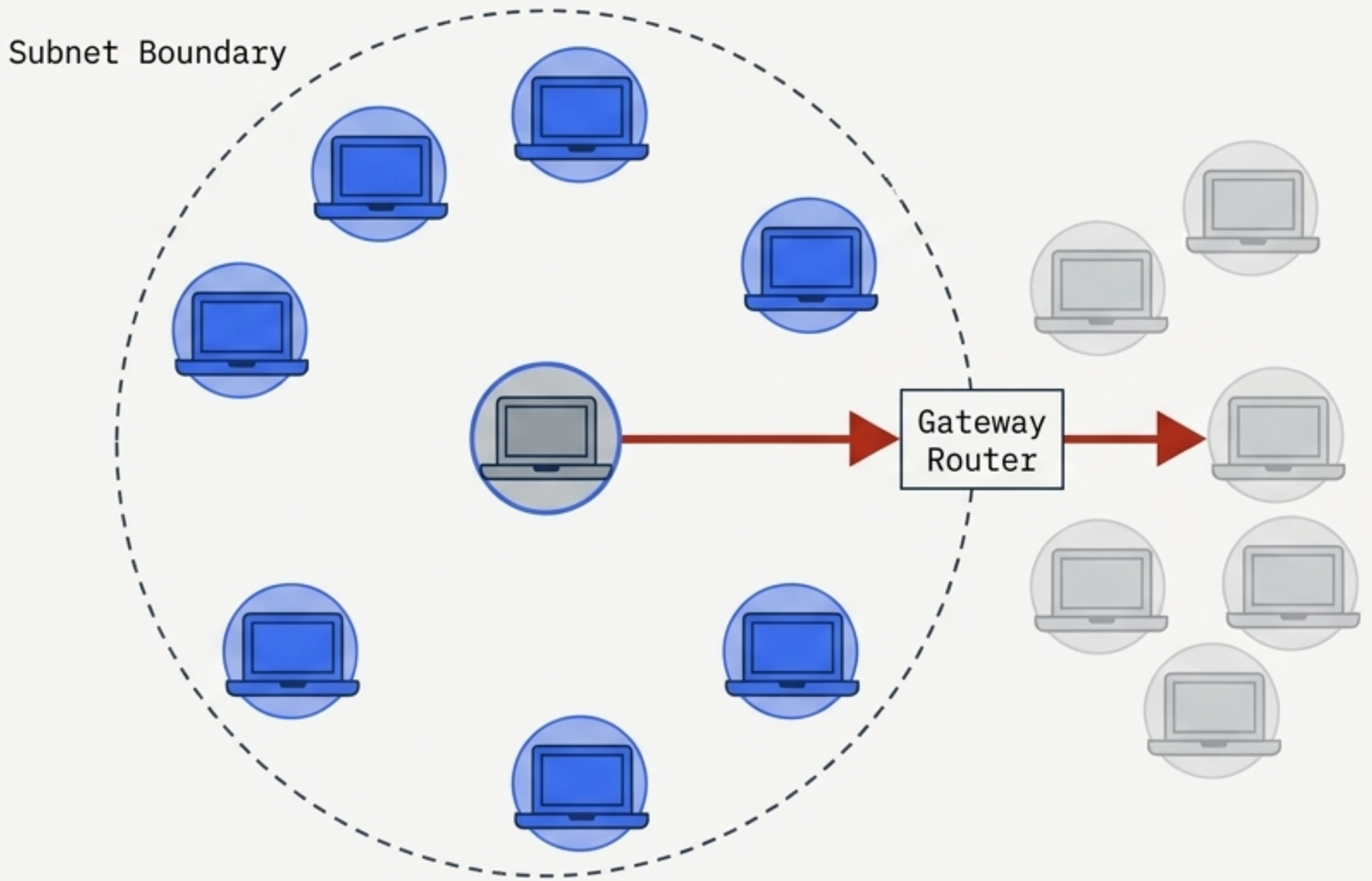
Ішкі желі (подсеть) шекараларын анықтау.

Ішкі процесс

Бір желіде орналасқан компьютерлер пакеттермен «тікелей» алмасады.

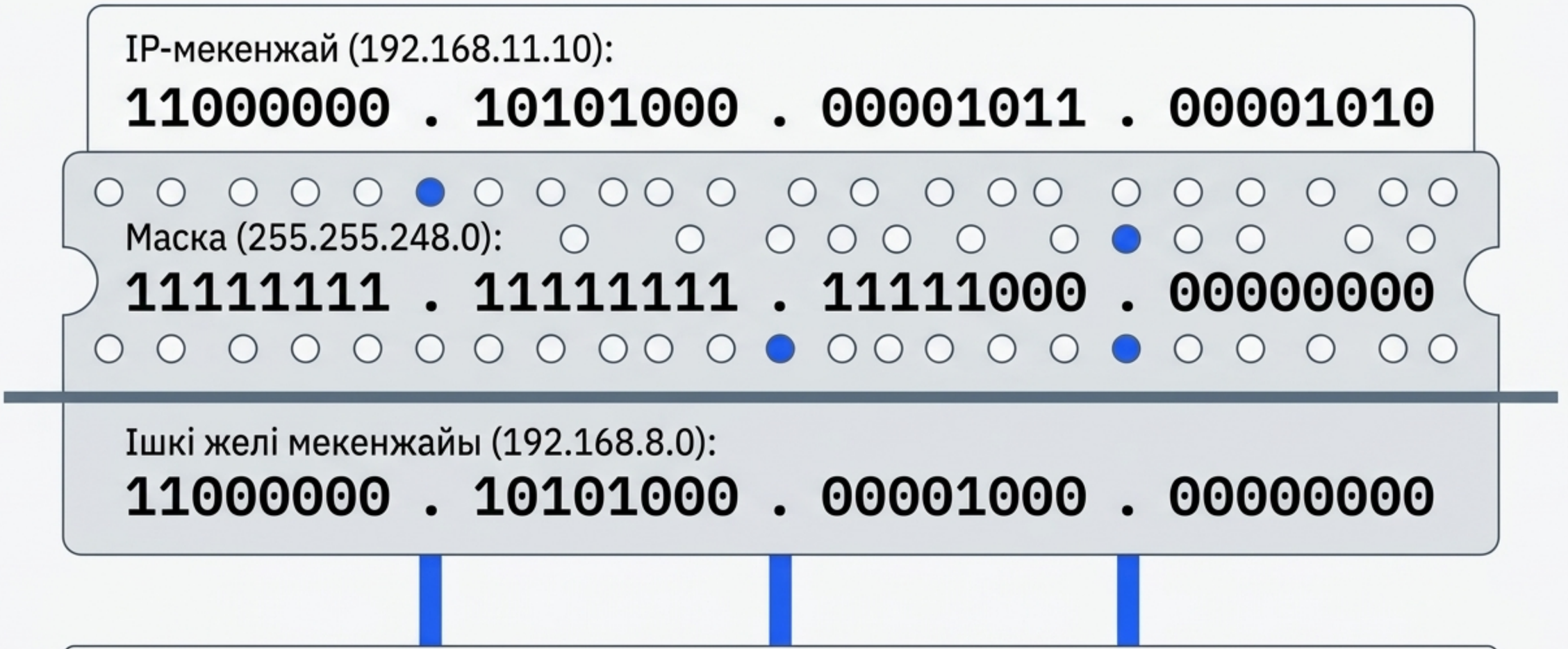
Сыртқы процесс

Егер адресат басқа желіде болса (маскадан тыс), пакеттер үнсіз келісім бойынша шлюзге (маршрутизаторға) жіберіледі.



Gemini Notebook

Маска қалай жұмыс істейді? Биттік көбейту (Логикалық ЖӘНЕ)



Маскада бірінші тек бірліктер (1), содан соң тек нөлдер (0) болады. Нөлдер тұрған позициялар IP-мекенжайды нөлге айналдырып, желінің таза идентификаторын шығарады.

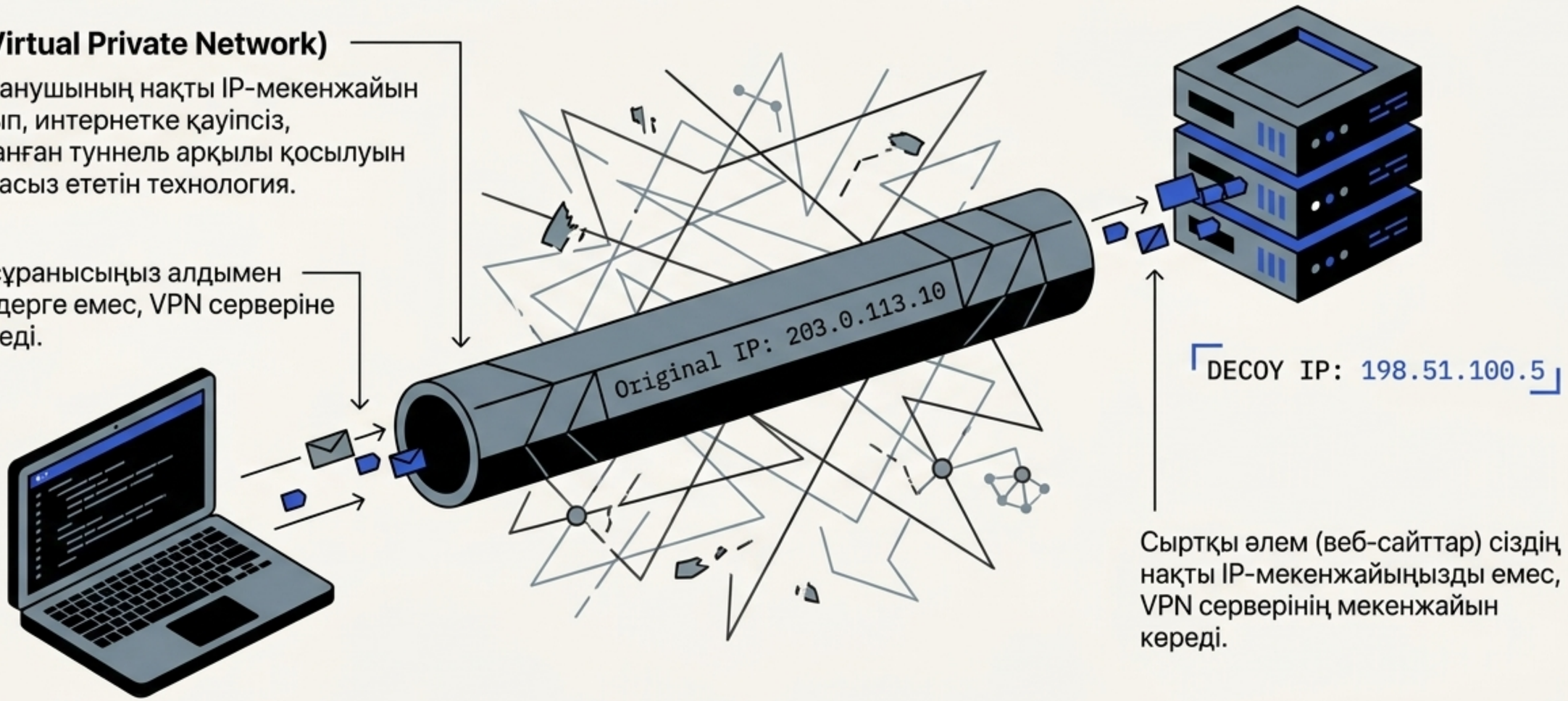
Gemini Notebook

Цифрлық құпиялылық: Жеке Виртуалды Желі (VPN)

VPN (Virtual Private Network)

Пайдаланушының нақты IP-мекенжайын жасырып, интернетке қауіпсіз, шифрланған туннель арқылы қосылуын қамтамасыз ететін технология.

Сіздің сұранысыңыз алдымен провайдерге емес, VPN серверіне жіберіледі.



Сыртқы әлем (веб-сайттар) сіздің нақты IP-мекенжайыңызды емес, VPN серверінің мекенжайын көреді.

Gemini Notebook

Жалпы Синтез: Деректердің Толық Жолы

1. Пайдаланушы (Node)

Ноутбук (Ішкі IP: 192.168.1.5) сұраныс жібереді.

2. Коммутатор (Switch)

Сұранысты жергілікті желі ішінде қабылдап, маршрутизаторға бағыттайды.

3. Маршрутизатор (Router)

Желі маскасын қолданады. Ішкі адресті провайдер берген Сыртқы статикалық IP-ге ауыстырады.

4. VPN Туннелі

Сыртқы IP-ді жасырып, деректерді шифрлайды.

5. ғаламтор (Global Internet)

IPv4/IPv6 арқылы серверге қауіпсіз жетеді.



1. Пайдаланушы (Node)

Ноутбук (Ішкі динамикалық IP: 192.168.1.5) сұраныс жібереді.

2. Коммутатор (Switch)

Сұранысты жергілікті желі ішінде қабылдап, маршрутизаторға бағыттайды.

3. Маршрутизатор (Router)

Желі маскасын қолданады. Ішкі адресті провайдер берген Сыртқы статикалық IP-ге ауыстырады.

4. VPN Туннелі

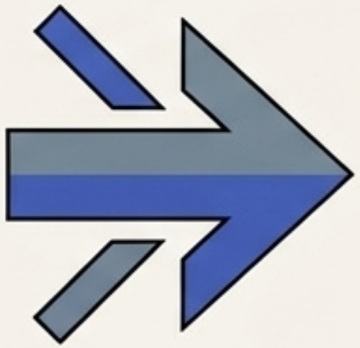
Сыртқы IP-ді жасырып, деректерді шифрлайды.

5. ғаламтор (Global Internet)

IPv4/IPv6 арқылы серверге қауіпсіз жетеді.

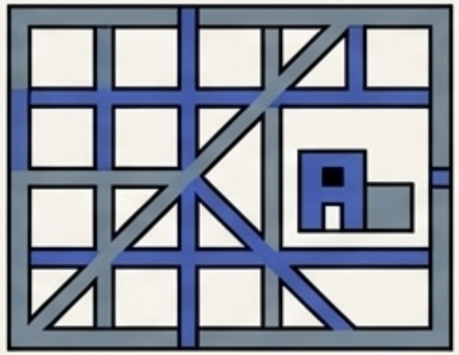
Gemini Notebook

Қорытынды: Архитектураны Түсіну



Логика (IP & IPv6)

IP-мекенжайлар пошта индекстері сияқты деректерді бағыттайды, ал IPv6 сыйымдылық мәселесін түбегейлі шешеді.



Кеңістік (Ішкі/Сыртқы)

Провайдерлер мен маршрутизаторлар біздің жергілікті желімізді (сұр IP) ғаламдық интернетпен (ақ IP) байланыстырады.



Қауіпсіздік (Маска & VPN)

Маскалар желіміздің шекарасын сызады, ал VPN сол шекарадан қауіпсіз әрі құпия шығуды қамтамасыз етеді. қамтамасыз етеді.

Интернет бұлт емес — ол мұқият жоспарланған сандық сызба. Түйіндерді байланыстыратын осы ережелерді түсіну цифрлық әлемді басқарудың кілті.

Gemini Notebook